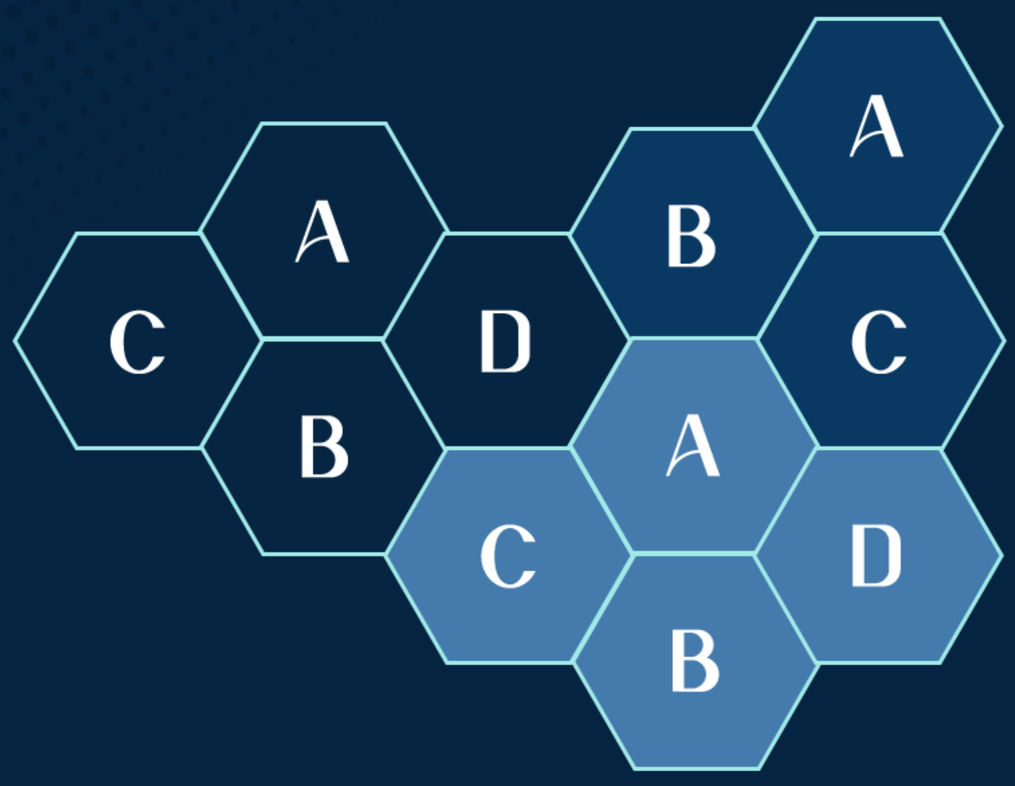
02

셀룰러 이동통신

셀룰러 이동통신



- 통신 서비스 지역을 여러 셀로 나눔
- 각 셀을 개별적으로 관리

효율적인 통신

장거리 무선 통신

직접 통신

Direct Communication

셀룰러 통신

Cellular Communication



차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
장거리 무선 통신
KMU

직접 통신

- 단말기 or 기기 간의 **직접적인 통신**



셀룰러 통신

- 기지국과 사용자 간의 통신
- 장거리 통신에 사용
- 대규모 영역 통신



차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
장거리 무선 통신

직접통신 vs 셀룰러 통신 (영역 통신)



	직접 통신	셀룰러 통신
	거리가 멀수록 통신 품질 저하	거리 제약 없음 대규모 지역 가능
	한정적	한정없음

직접통신 vs 셀룰러 통신 (영역 통신)

	직접 통신	셀룰러 통신
배터리 소모	매우 큼	적음

차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
장거리 무선 통신
KMU

직접통신 vs 셀룰러 통신 (영역 통신)

	직접 통신	셀룰러 통신
주파수 효율	특정 주파수 한번만 사용가능	각 영역별 주파수 재사용가능
	높은 비용	비용 절감

5G 주파수 경매 대역 개요

	3.5GHz	28GHz
대역폭	280MHz	2,400MHz
특징	5G 전국망으로 사용 가능	IoTL나 VR 등 특수 서비스용
최저경쟁가격	2조 6,544억원	6,216억원
할당기간	10년	5년

직접통신 vs 셀룰러 통신 (영역 통신)

설치 난이도



직접 통신

설치 및 구축 간단

낮음



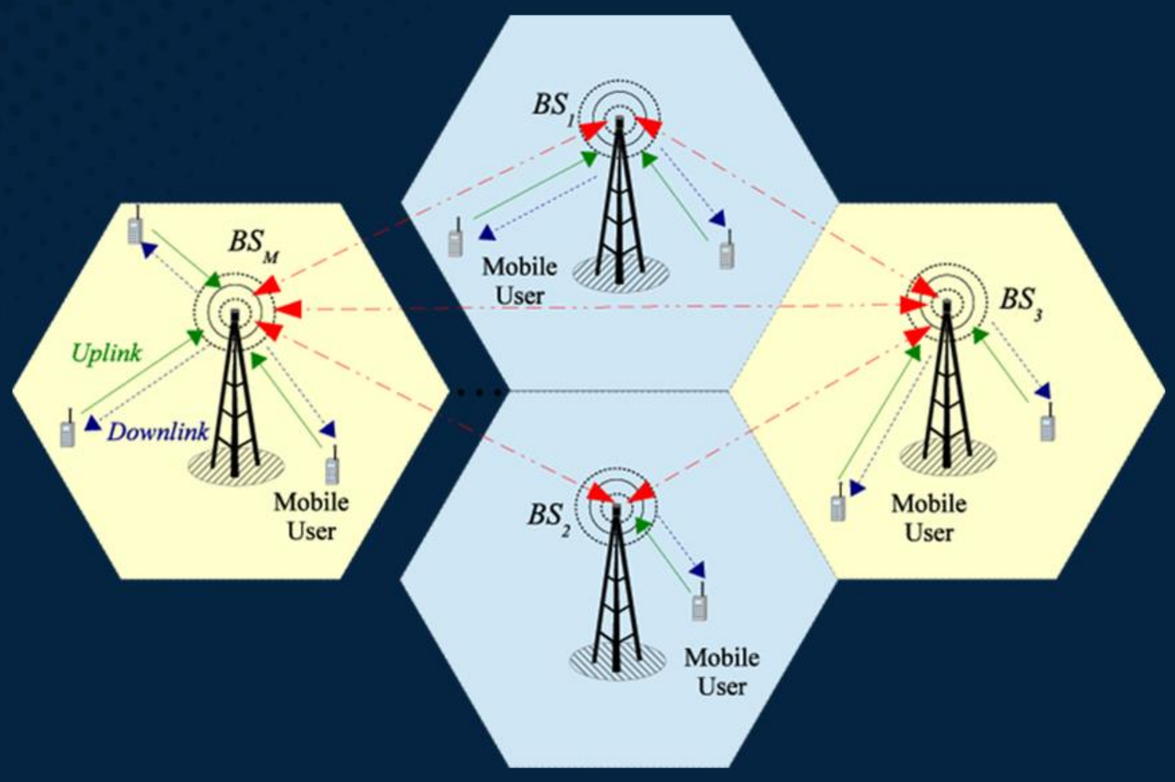
셀룰러 통신

영역별 기지국 설치로

난이도(비용) 매우 높음



셀룰러 이동통신



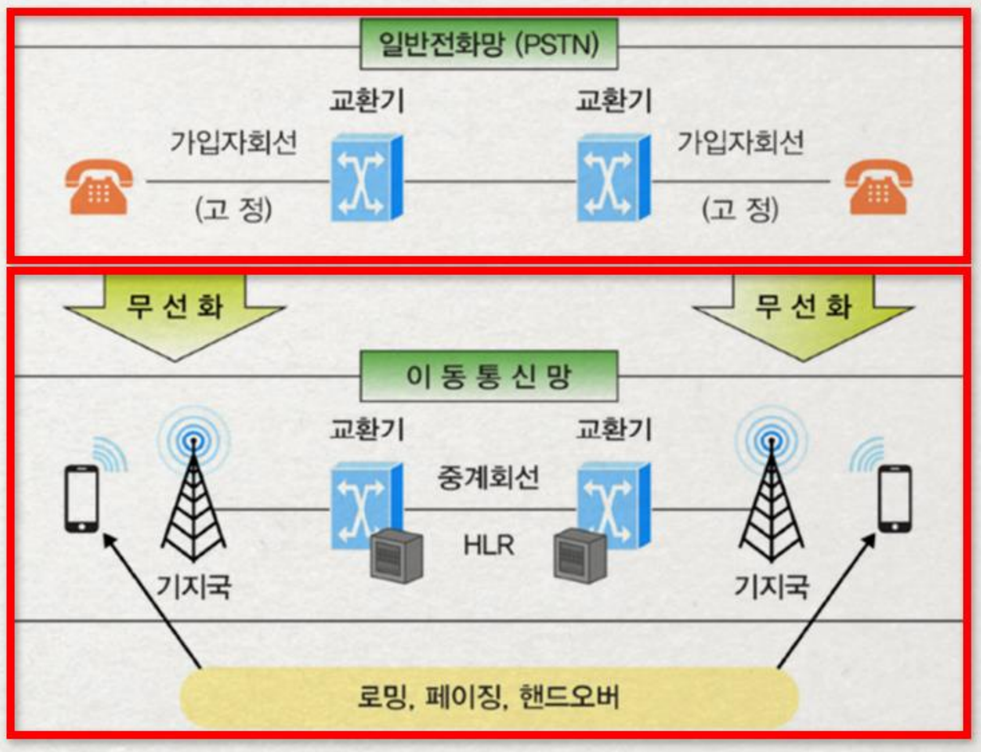
- 전체 서비스 영역을 작은 구역으로 나누어 통신 서비스 제공

셀룰러 이동통신

유선전화망(PSTN)→ 무선화

기지국 배치 (Base Station)

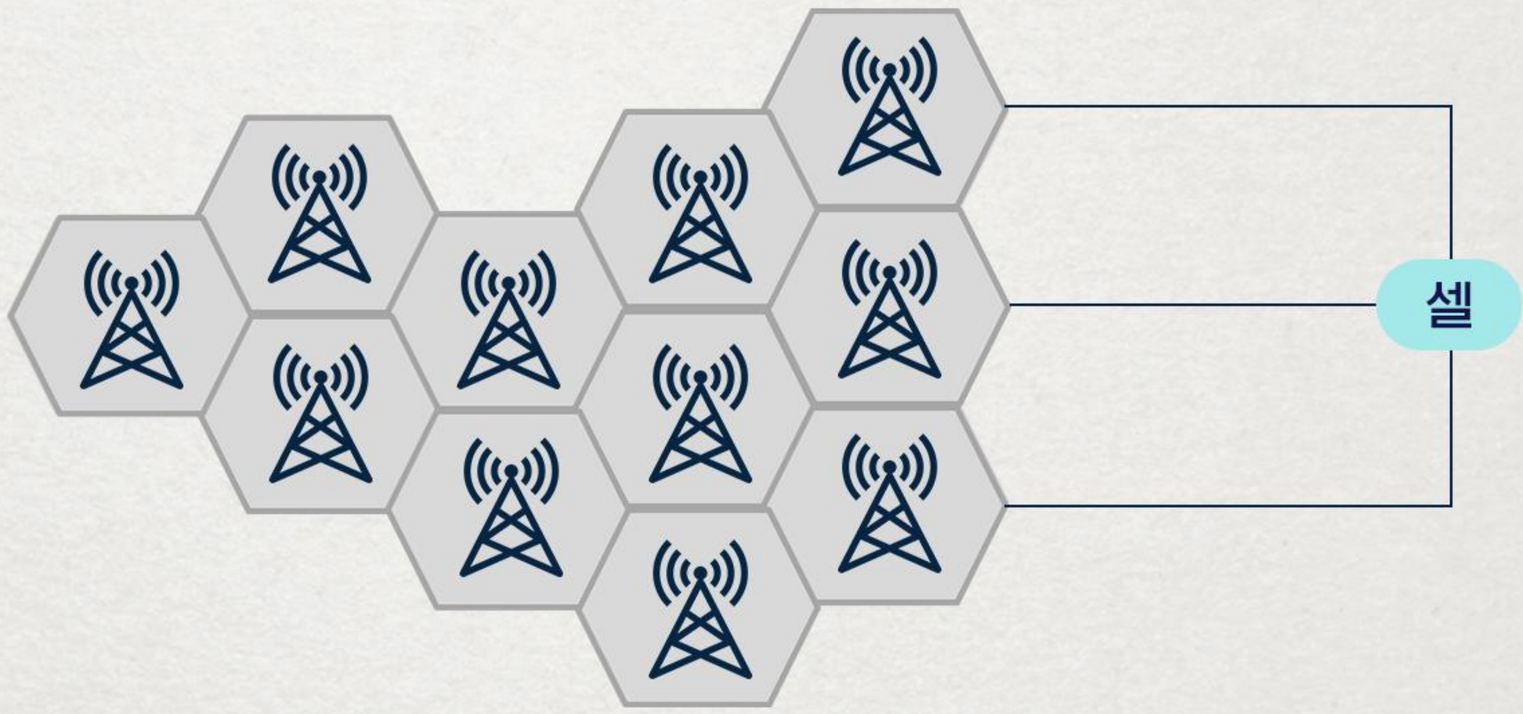
- 셀 내 통신 서비스 제공
- 단말기(모바일 기기)와의 통신 관리



차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
셀룰러 이동통신

셀(cell)

하나의 기지국이 이동통신서비스를 제공할 수 있는 영역



셀(cell)

전체 지역을 작은 영역으로 나눔

KT 5G 기지국 개수

지역별 단위 : 개수

구분 (3월 30일 기준)	기지국 장비 수		무선국*
	구축 장비	개통 장비	신고 수
전국	271,424	256,222	154,961
서울	39,795	39,052	16,672
수도권(인천 포함)	61,205	53,745	46,965
강원도	19,147	17,301	12,669
충청도(대전 포함)	37,079	33,614	21,055
전라도(광주 포함)	36,428	30,384	22,714
경상도(부산,대구,울산 포함)	79,278	70,364	41,508
제주도	5,772	5,507	3,378

각영역에 기지국 배치



효율적이며 연속적인 통신 서비스 제공

차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
셀룰러 이동통신

이동통신 구성 요소

단말기 (Mobile Station, MS)



휴대전화, 스마트폰, 태블릿 등 사용자의 기기

기지국 (Base Station, BS)







무선 통신을 통해 단말기와 통신할 수 있는 장치

이동통신 통신 방법

- BS → MS
- 실질적인 대부분의 데이터 전송, 유튜브 영상 전송



기지국(BS)

하향링크 (downlink)

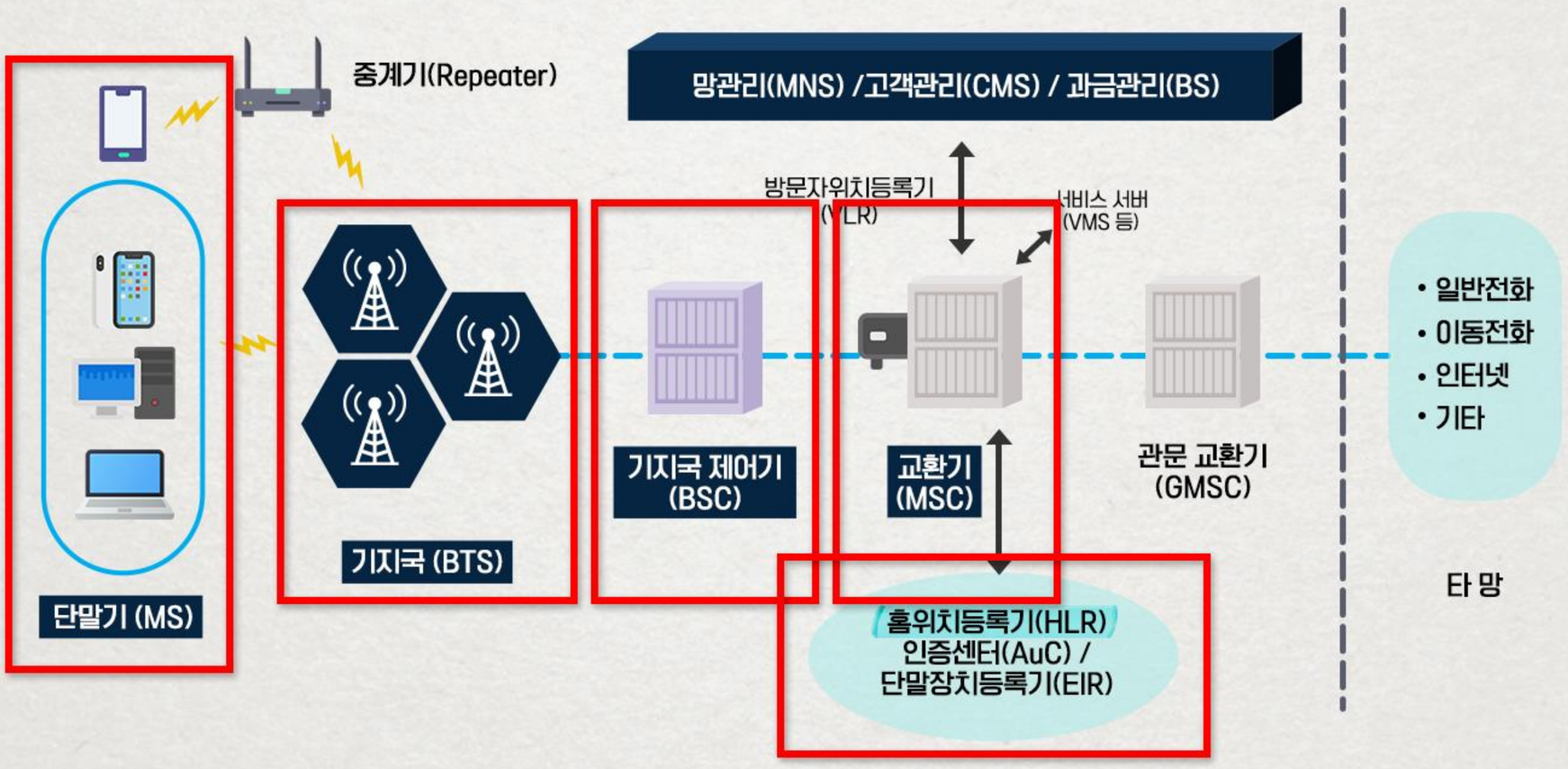


단말기(MS)

상향링크 (uplink)

- MS → BS
- 데이터 전송 요청, 유튜브 클릭 정보 전송

이동통신 시스템 구성



이동통신 시스템 구성

단말기(MS)

교환기
(Mobile Switching Center, MSC)
- 이동통신 네트워크의 중심
- 전화 통화, 데이터 통신 등 관리

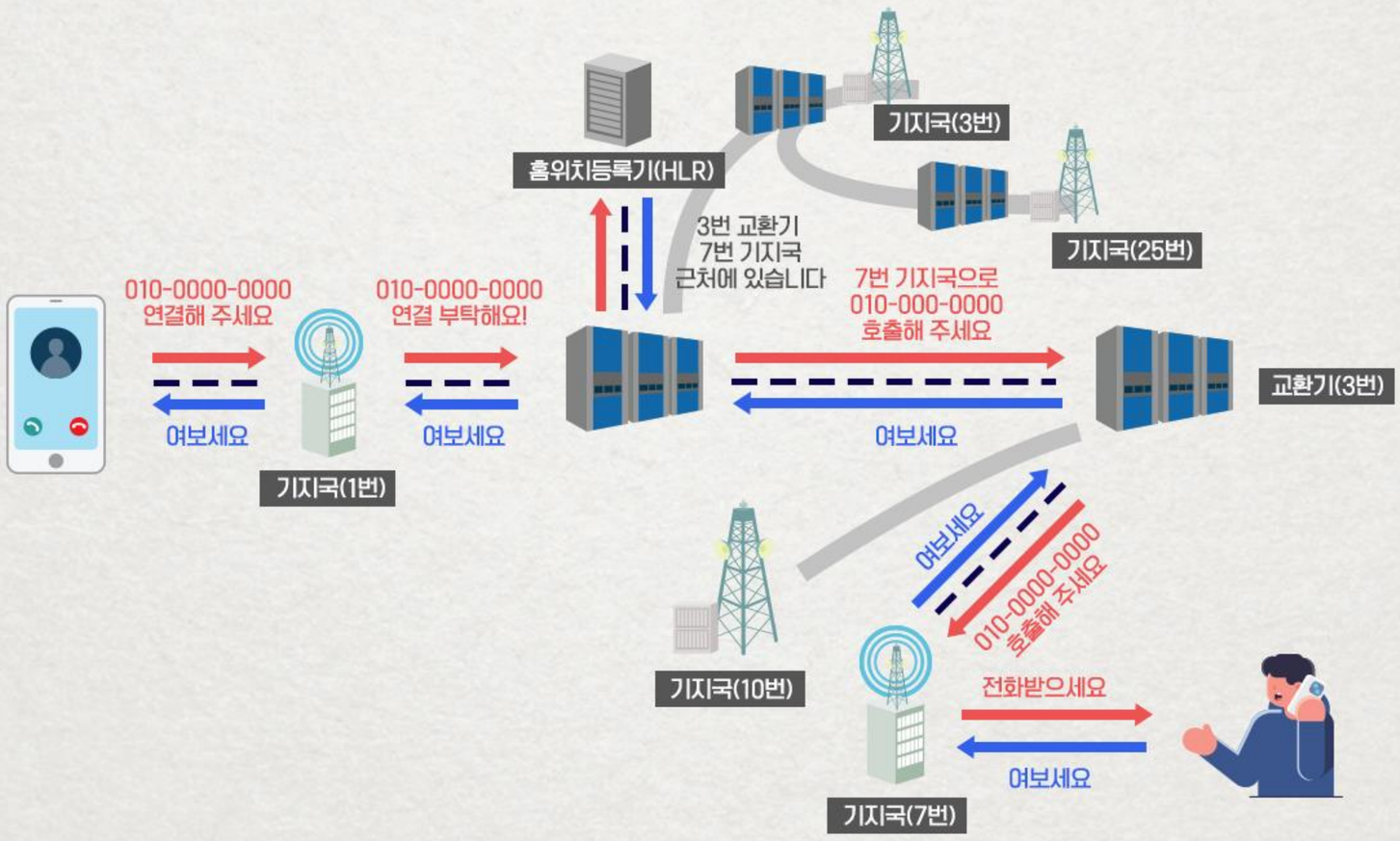
기지국(BTS)

홈위치등록기
(Home Location Register, HLR)
- 사용자 정보 관리
- 위치 정보 저장
- 중앙 데이터베이스

기지국 제어기
(Base Station Controller, BSC)
- 기지국 관리
- 채널 할당, 핸드오버(Handover) 제어

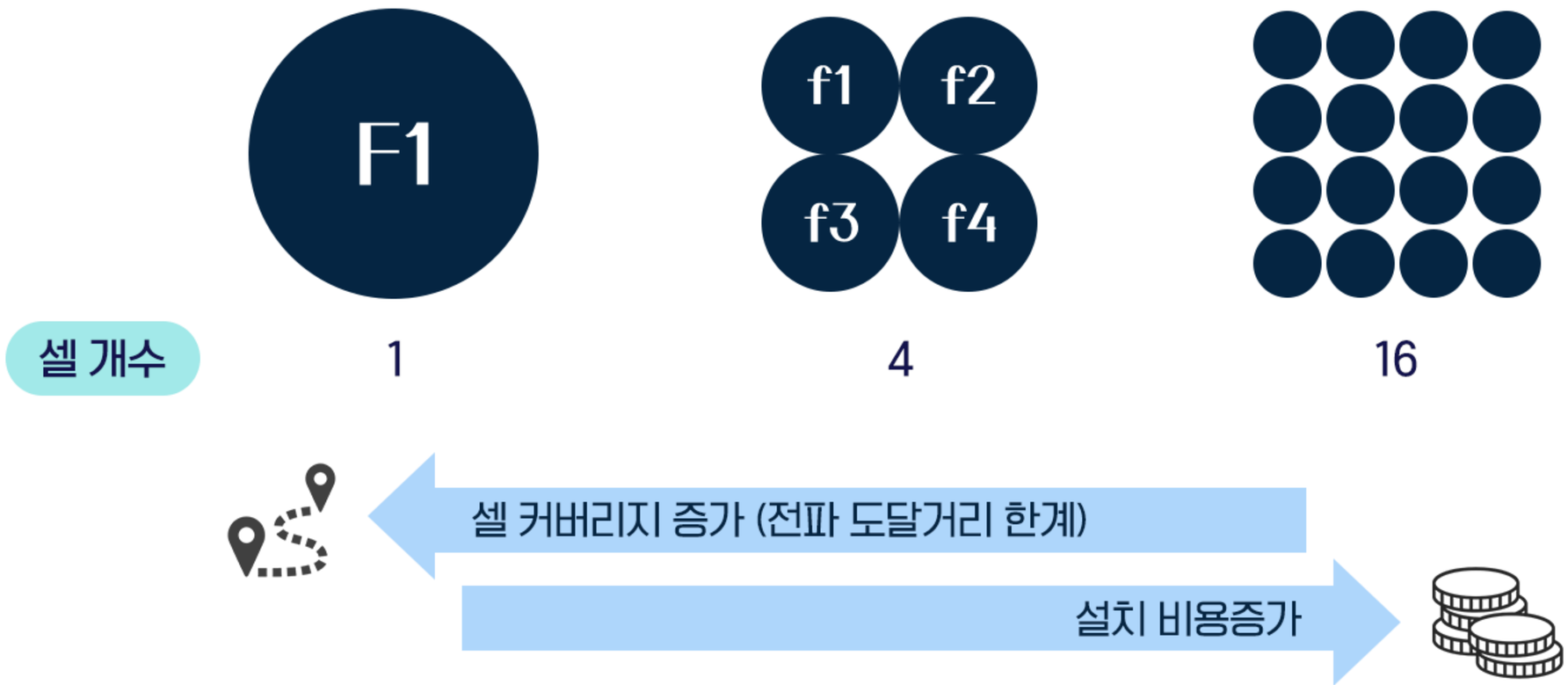
차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
셀룰러 이동통신
KMU

이동통신 서비스 순서



셀 분할(cell splitting)

셀룰러 시스템의 첫 고려 대상



차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
셀룰러 통신의 이슈들
KMU

셀 분할 과정

전체 영역을 몇 개의 셀로 분할할 것인가?

가입자 수 증가 감지

셀 내 통화 or
데이터 서비스 요청 증가

셀 분할 계획

지리적 위치, 통화 및
데이터 서비스 패턴,
신호 간 간섭 등 고려

셀 분할 수행

각각의 기지국을 갖고
독립적으로 서비스 제공

셀 분할 완료 및 재배치

새로운 기지국과 장비 추가,
가입자 재배치 수행 및
새로운 셀로 이동

주파수 재사용(frequency reuse)

셀룰러 시스템의 핵심

일정 거리 이상 떨어진 두 셀, 간섭이 적음

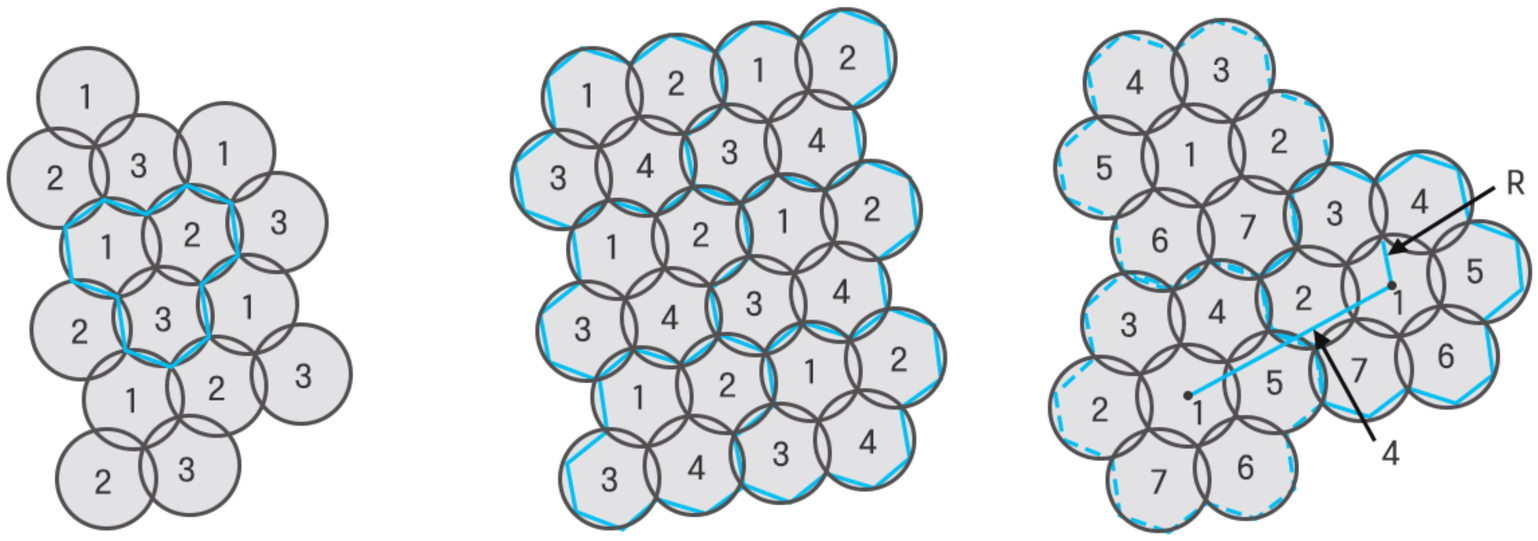
각 영역별 주파수 재사용 → 전체 비용

$$\Delta f_1 + \Delta f_2 + \cdots + \Delta f_N = \Delta f$$

총 가능한 채널 밴드 대역

차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
셀룰러 통신의 이슈들
KMU

주파수 재사용(frequency reuse)



주파수 재사용율	3	4	7

주파수 재사용 가능 거리 작음 → 가입자 수용 용량 증가

주파수 재사용 가능 거리 멀어짐 → 가입자 수용 용량 감소

핸드오버(handover) or 핸드오프(handoff)

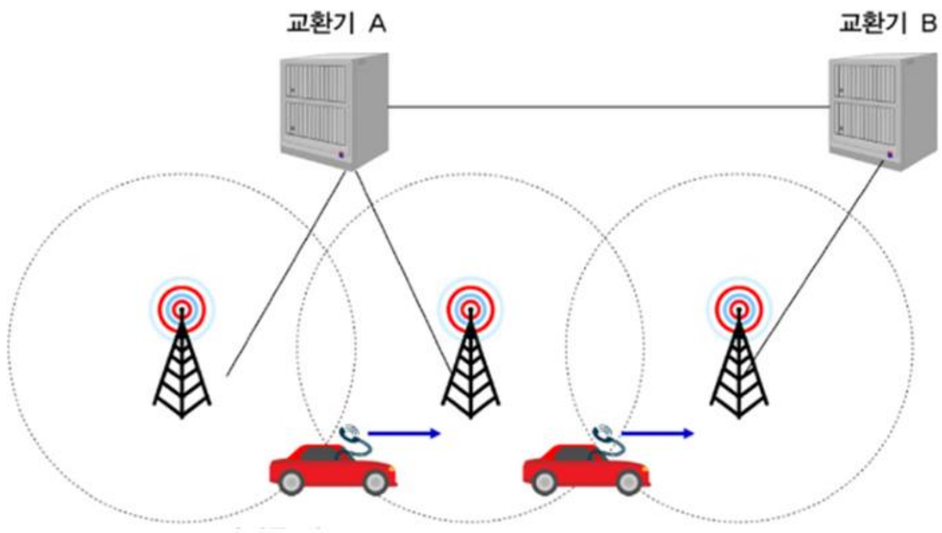
단말기의 셀간 이동 중 서비스 지원



차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
셀룰러 통신의 이슈들
KMU

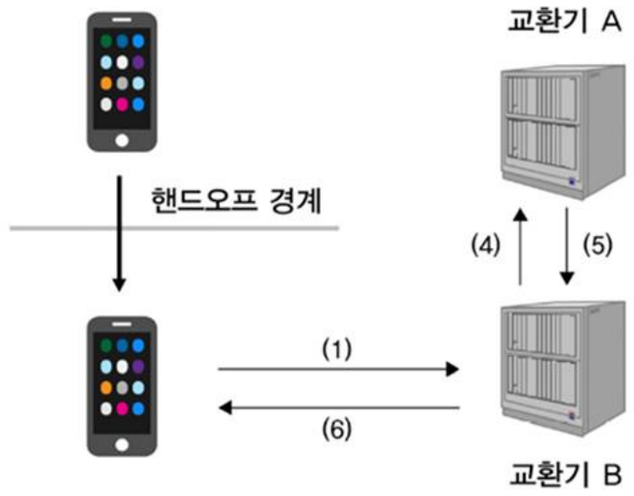
핸드오버(handover) or 핸드오프(handoff)

최적의 품질을 유지하면서 서비스 지원



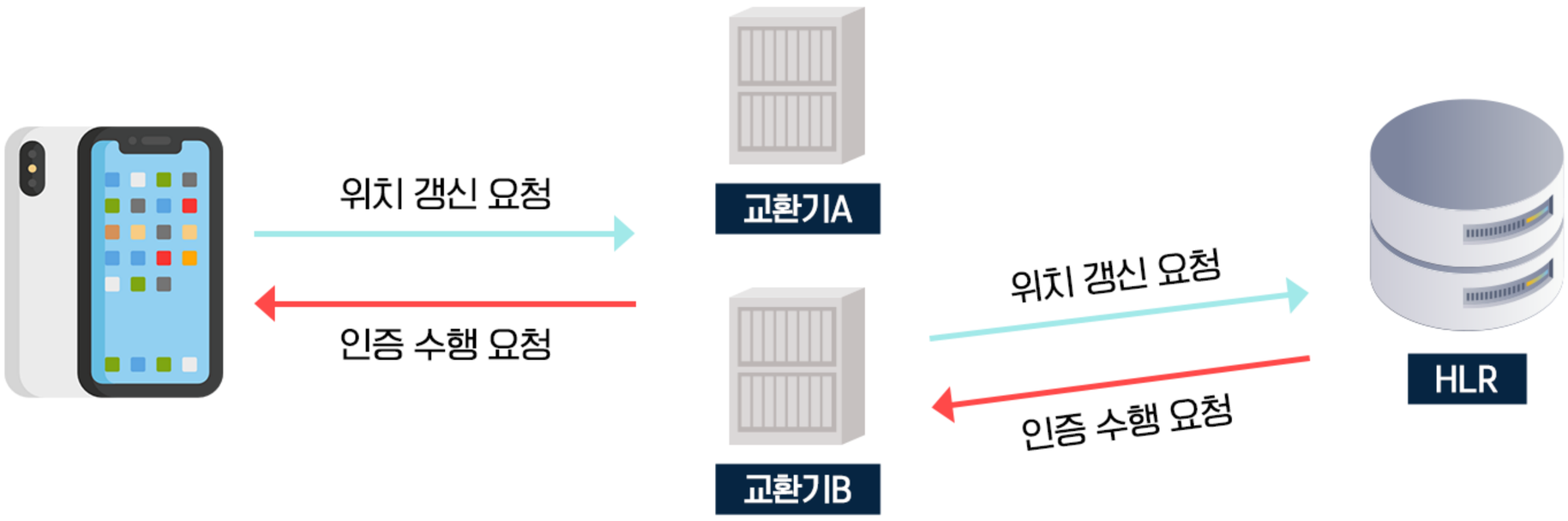
새로운 셀과의 연결 수립

핸드 오버



위치등록(location registration)

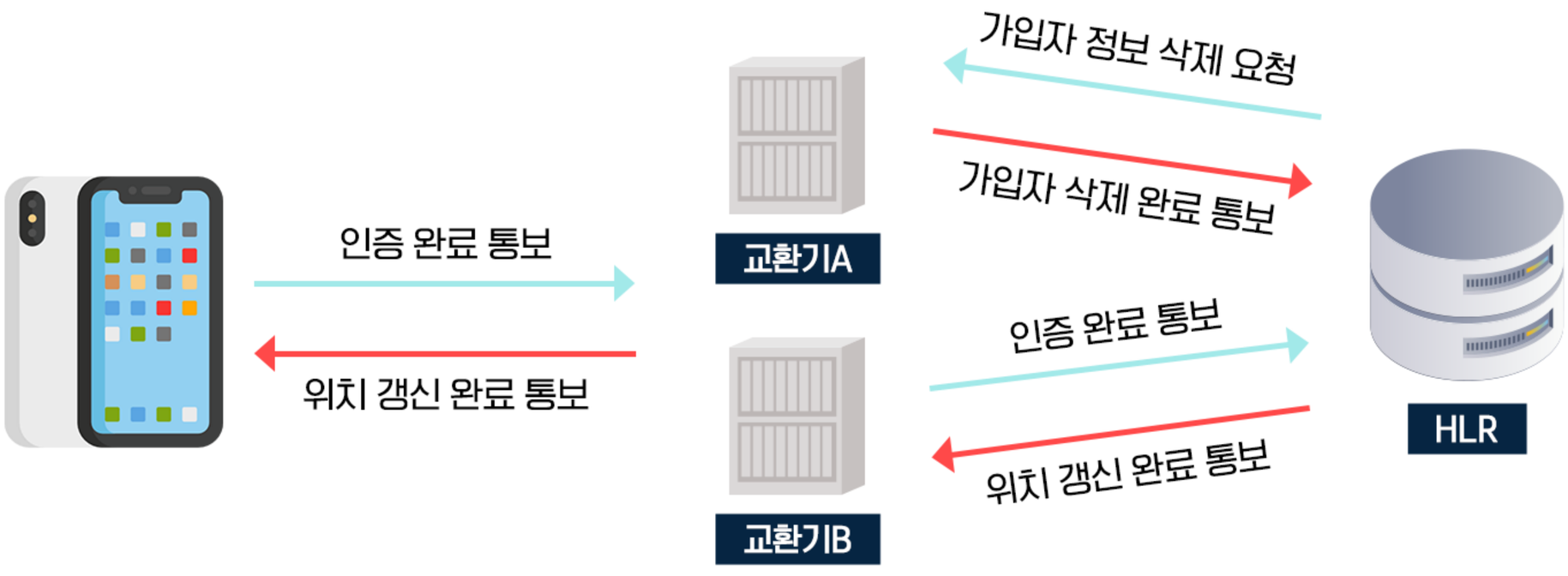
단말기의 위치 파악 및 관리를 위한 정보 저장



차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
셀룰러 통신의 이슈들
KMU

위치등록(location registration)

단말기의 위치 파악 및 관리를 위한 정보 저장

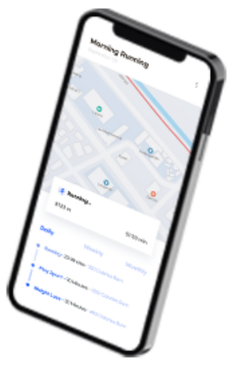


전력제어(power control)

배터리 효율을 높임

전파

거리에 따라 감쇄





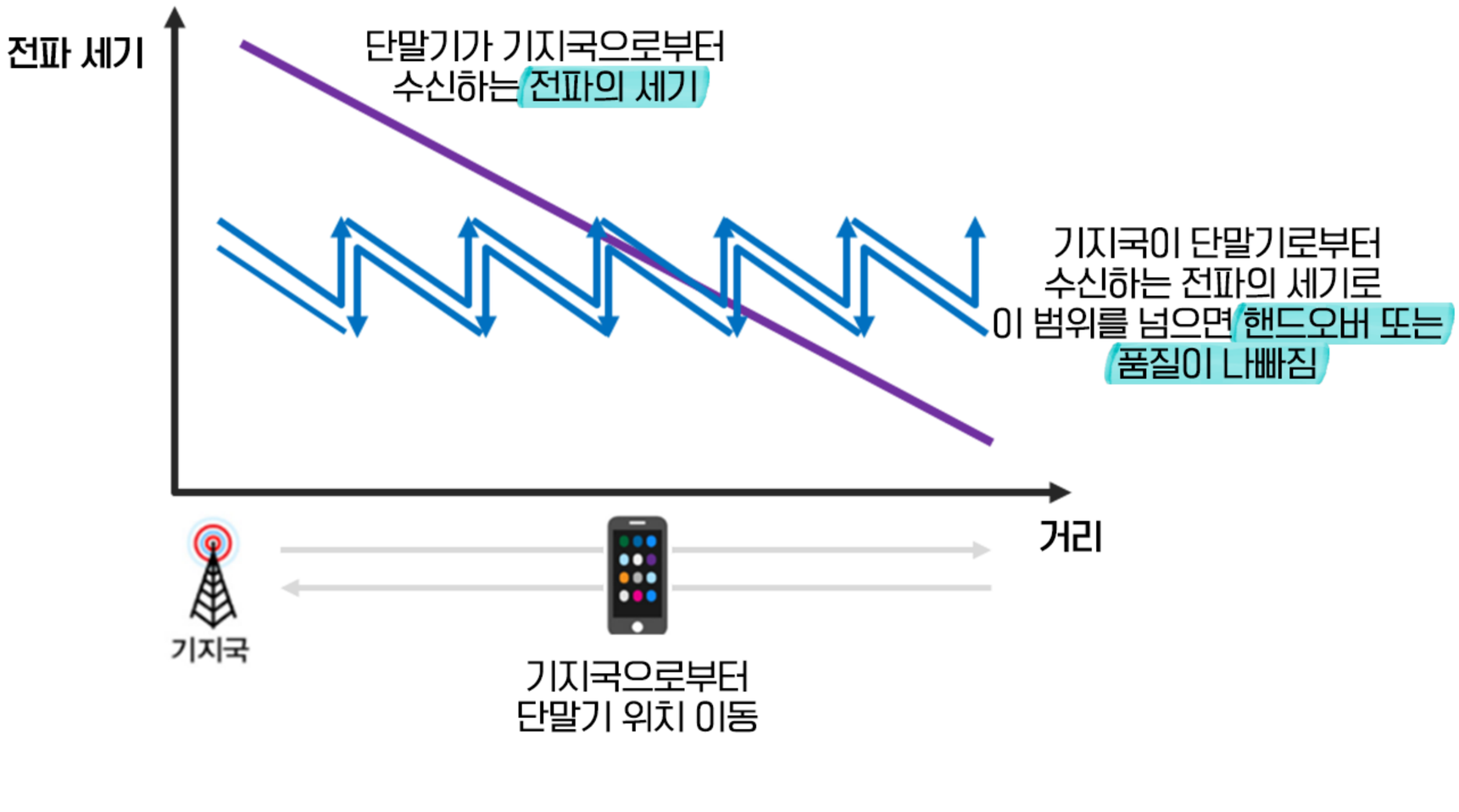
전파의 세기 ↑



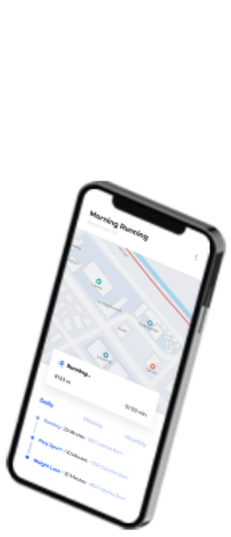
전파의 세기 ↓

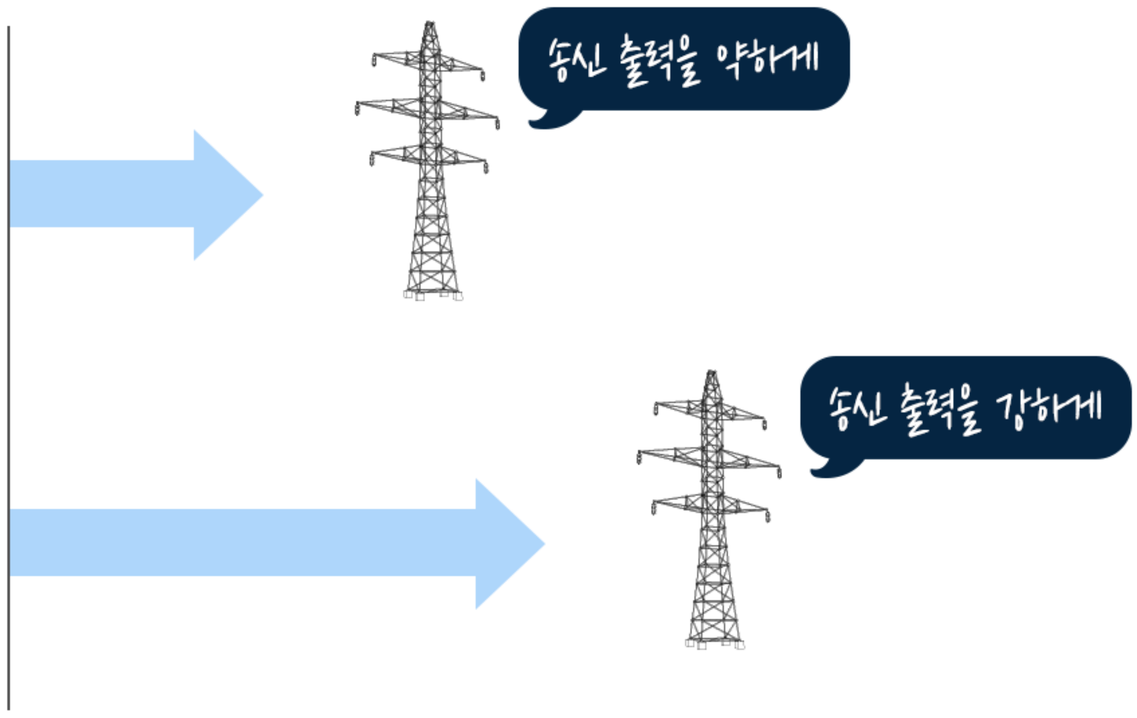
차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
셀룰러 통신의 이슈들
KMU

전력제어(power control)



전력제어(power control)



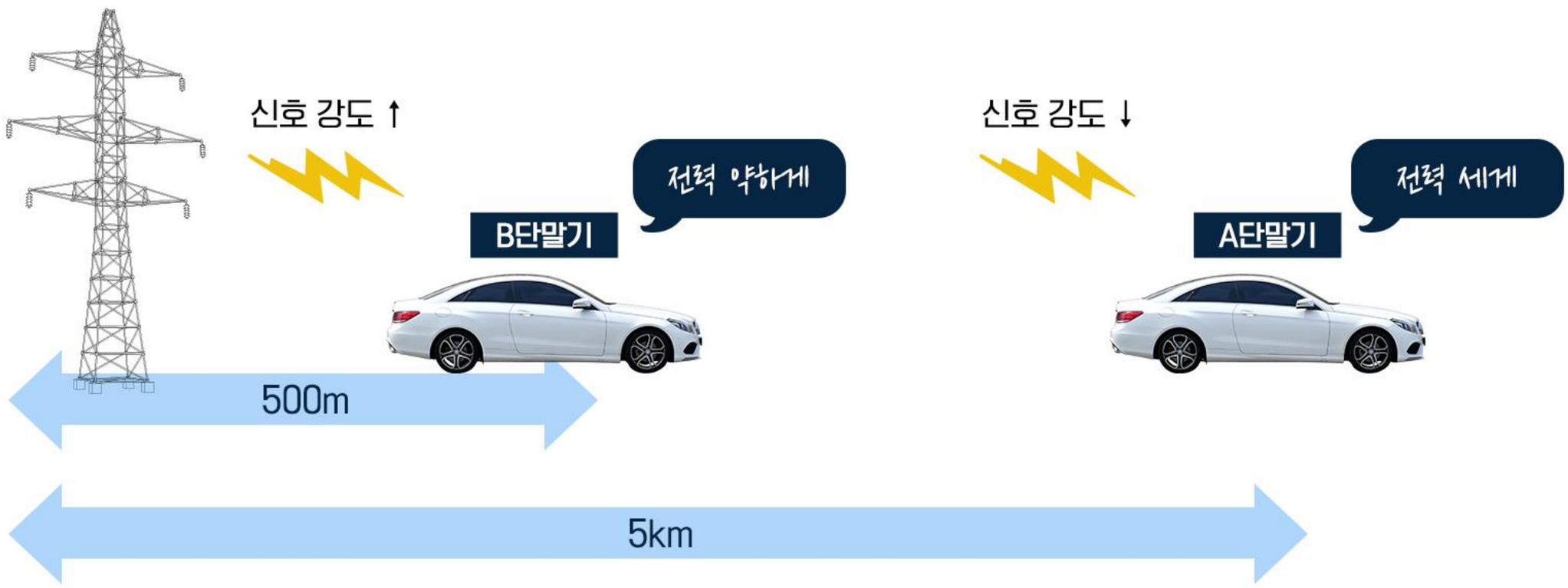


전파 세기 균일하게 유지

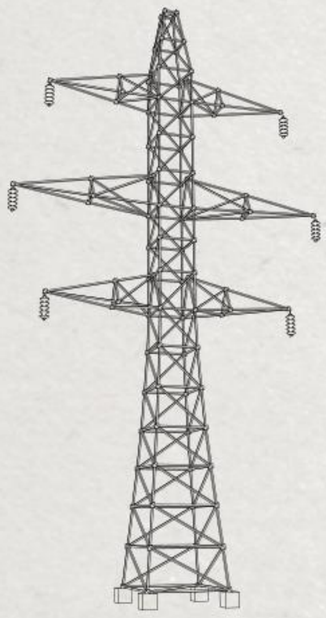
차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
셀룰러 통신의 이슈들
KMU

전력제어(power control)

A와 B 단말기의 신호세기 차이: 1/1,000~1/100,000



전력제어의 이점



낮은 전력



B단말기



간섭 감소

주변 다른 단말기들에게
간섭 감소

전력의 효율적 사용

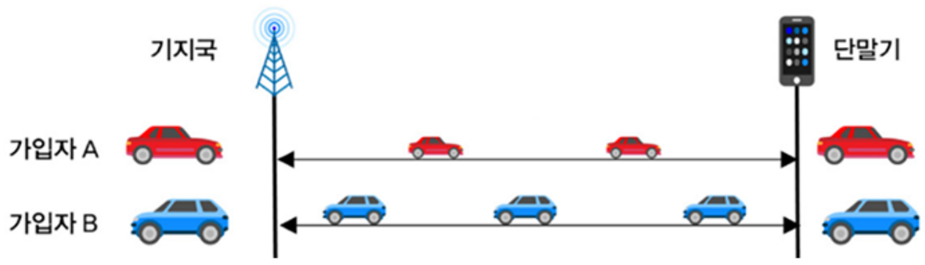
거리가 가까워
낮은 전력 필요

통신 채널 용량 향상

차세대 통신의 미래
차세대 이동통신 기술
셀룰러 통신의 이슈들
KMU

데이터 전송 방식

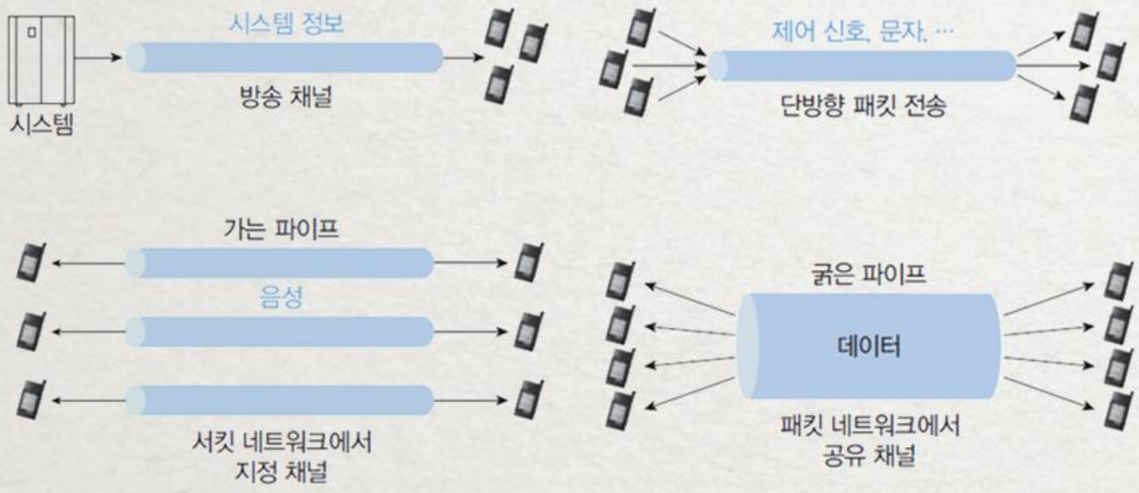
	회선 통신	패킷 통신
통신방식	지정된 회선을 점유	여러 사용자가 회선을 나누어 사용
적용 서비스	음성 통신	데이터 통신
특징	실시간 통신, 에러에 무관	비실시간 통신, 에러에 민감
과금 방식	회선 점유시간으로 과금	전송 데이터 양으로 과금





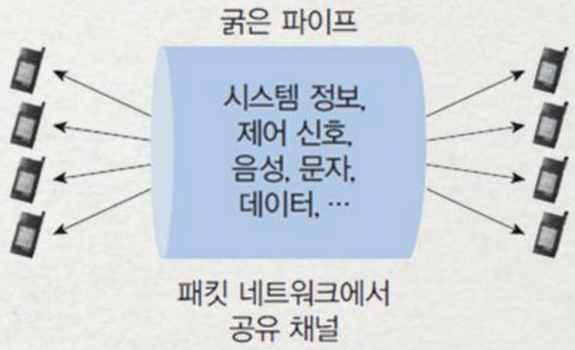
3G 네트워크

써킷채널 / 패킷채널



4G/5G 네트워크

패킷채널



네트워크 내 데이터 전송